

1. Crear una base de datos llamada Spotify

```
test> use spotify
switched to db spotify
```

2. Crear colecciones artistas y canciones

```
spotify> db.createCollection("canciones")
{ ok: 1 }
spotify> db.createCollection("artistas")
{ ok: 1 }
```

3. Insertar 10 canciones

```
spotify> db["canciones"].insertMany([
  {titulo:"A Lonely Night",artista:"The Weeknd",genero:"Pop",anio:2016,duracion:221,reproducciones:5},
  {titulo:"Stronger",artista:"Kanye West",genero:"Hip-hop",anio:2007,duracion:317,reproducciones:2},
  {titulo:"Take What You Want",artista:"Post Malone",genero:"Pop",anio:2019,duracion:230,reproducciones:5},
  {titulo:"Tu con el",artista:"Peso Pluma",genero:"Corrido",anio:2025,duracion:166,reproducciones:4},
  {titulo:"Chicago",artista:"Michael Jackson",genero:"Pop",anio:2014,duracion:246,reproducciones:7},
  {titulo:"Maps",artista:"Maroon 5",genero:"Pop",anio:2014,duracion:191,reproducciones:3},
  {titulo:"Faran dultitas",artista:"Tito Double P",genero:"Corridos",anio:2024,duracion:166,reproducciones:6},
  {titulo:"Die Trying",artista:"Drake",genero:"Pop",anio:2025,duracion:195,reproducciones:1},
  {titulo:"Deserve You",artista:"Justin Bieber",genero:"Pop",anio:2021,duracion:187,reproducciones:3}])
```

2. Crear colecciones de canciones y artistas

3. Insertar 5 canciones: { "titulo": "", "artista": "", "genero": "", "anio": 0, "duracion": 0, "reproducciones": 0 }

4. Insertar 5 artistas: { "nombre": "", "pais": "", "generoPrincipal": "", "edad": 0, "oyentesMensuales": 0 }

5. Mostrar todos los documentos de la colección canciones

6. Mostrar todos los documentos de la colección de artistas

7. Buscar las canciones publicadas después del año 2020

8. Buscar los artistas que tengan más de 10,000,000 de oyentes mensuales.

9. Mostrar únicamente el título y el artista de todas las canciones.

4. Insertar 5 artistas

```
spotify> db["artistas"].insertMany([
  {nombre:"The Weeknd",pais:"Canada",generoPrincipal:"Hip-Hop",edad:36,oyentesMensuales:100000000},
  {nombre:"Kanye West",pais:"Estados Unidos",generoPrincipal:"Pop",edad:49,oyentesMensuales:36000000},
  {nombre:"Peso Pluma",pais:"Mexico",generoPrincipal:"Corridos",edad:28,oyentesMensuales:75000000},
  {nombre:"Tito Double P",pais:"Mexico",generoPrincipal:"Corridos Tumbados",edad:27,oyentesMensuales:36000000},
  {nombre:"Justin Bieber",pais:"Canada",generoPrincipal:"Hip-Hop",edad:32,oyentesMensuales:500000000}])
```

Ejercicio

1. Crear una base de datos llamada spotify

2. Crear colecciones de canciones y artistas

3. Insertar 5 canciones: { "titulo": "", "artista": "", "genero": "" }

5. Mostrar todos los documentos de la colección canciones

```
test> use spotify
switched to db spotify
spotify> db["canciones"].find()
```

7 de jul 23:04

mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000

spotify> db["canciones"].find()

2. Crear colecciones artistas y canciones

```
spotify> db.createCollection("canciones")
{ ok: 1 }
spotify> db.createCollection("artistas")
{ ok: 1 }
```

3. Insertar 10 canciones

```
{
  "_id": ObjectId('6a4d3a1458eba627b7b3a5e4'),
  "titulo": 'A Lonely Night',
  "artista": 'The Weeknd',
  "genero": 'Pop',
  "anio": 2016,
  "duracion": 221,
  "reproducciones": 5
},
{
  "_id": ObjectId('6a4d3a1458eba627b7b3a5e5'),
  "titulo": 'Stronger',
  "artista": 'Kanye West',
  "genero": 'Hip-hop',
  "anio": 2007,
  "duracion": 317,
  "reproducciones": 2
},
{
  "_id": ObjectId('6a4d3a1458eba627b7b3a5e6'),
  "titulo": 'Take What You Want',
  "artista": 'Post Malone',
  "genero": 'Pop',
  "anio": 2019,
  "duracion": 230,
  "reproducciones": 5
},
{
  "_id": ObjectId('6a4d3a1458eba627b7b3a5e7'),
  "titulo": 'Tu con el',
  "artista": 'Peso Pluma',
  "genero": 'Corrido',
  "anio": 2025,
  "duracion": 166,
  "reproducciones": 4
},
{
  "_id": ObjectId('6a4d3a1458eba627b7b3a5e8'),
  "titulo": 'Chicago',
  "artista": 'Michael Jackson',
  "genero": 'Pop',
  "anio": 2014,
  "duracion": 246,
  "reproducciones": 7
},
{
  "_id": ObjectId('6a4d3a1458eba627b7b3a5e9'),
  "titulo": 'Maps'
}
```

4. Insertar 5 artistas

5. Mostrar todos los documentos de la colección canciones

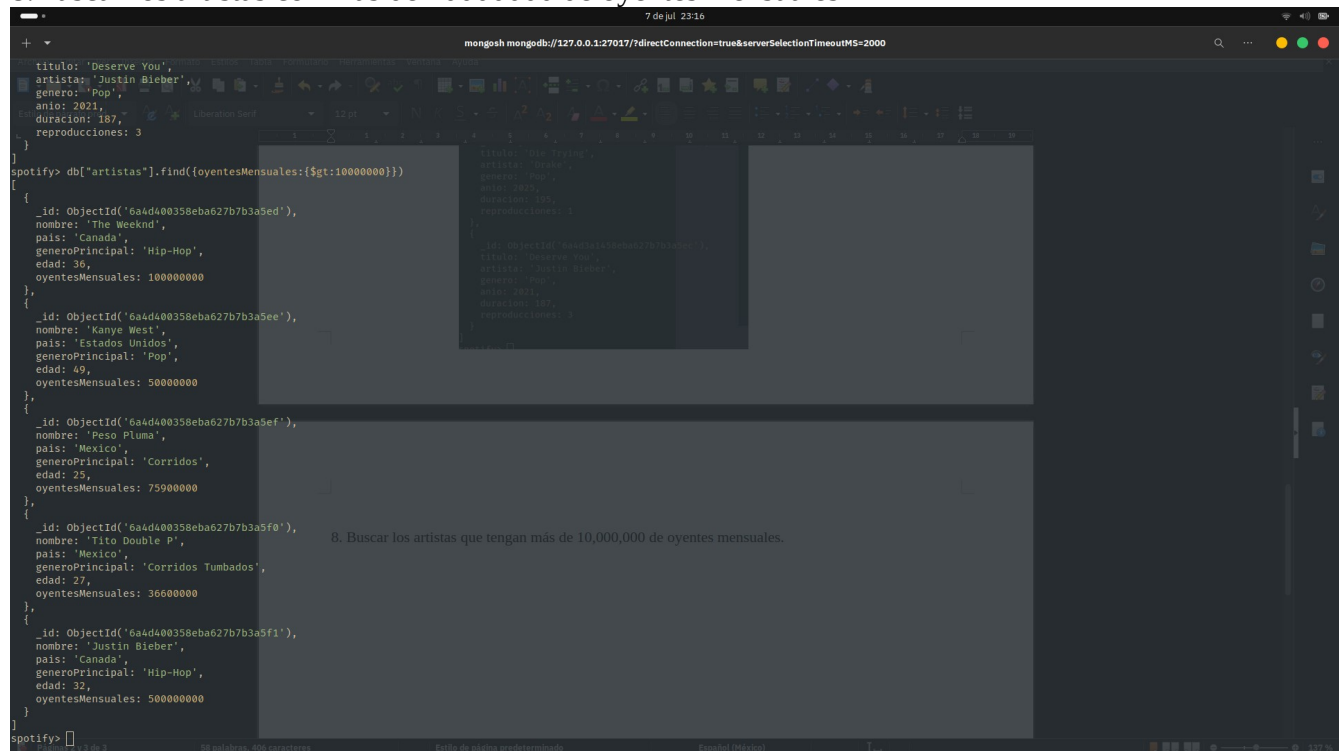
6. Mostrar todos los documentos de la colección artistas

```
mongosh mongo://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000
spotify> db["artistas"].find()
[
  {
    _id: ObjectId('6a4d400358eba627b7b3a5ed'),
    nombre: 'The Weeknd',
    pais: 'Canada',
    generoPrincipal: 'Hip-Hop',
    edad: 36,
    oyentesMensuales: 100000000
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d400358eba627b7b3a5ee'),
    nombre: 'Kanye West',
    pais: 'Estados Unidos',
    generoPrincipal: 'Pop',
    edad: 49,
    oyentesMensuales: 50000000
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d400358eba627b7b3a5ef'),
    nombre: 'Peso Pluma',
    pais: 'Mexico',
    generoPrincipal: 'Corridos',
    edad: 25,
    oyentesMensuales: 75900000
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d400358eba627b7b3a5f0'),
    nombre: 'Tito Double P',
    pais: 'Mexico',
    generoPrincipal: 'Corridos Tumbados',
    edad: 27,
    oyentesMensuales: 36600000
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d400358eba627b7b3a5f1'),
    nombre: 'Justin Bieber',
    pais: 'Canada',
    generoPrincipal: 'Hip-Hop',
    edad: 32,
    oyentesMensuales: 50000000
  }
]
spotify> 
```

7. Buscar las canciones publicadas después del año 2020

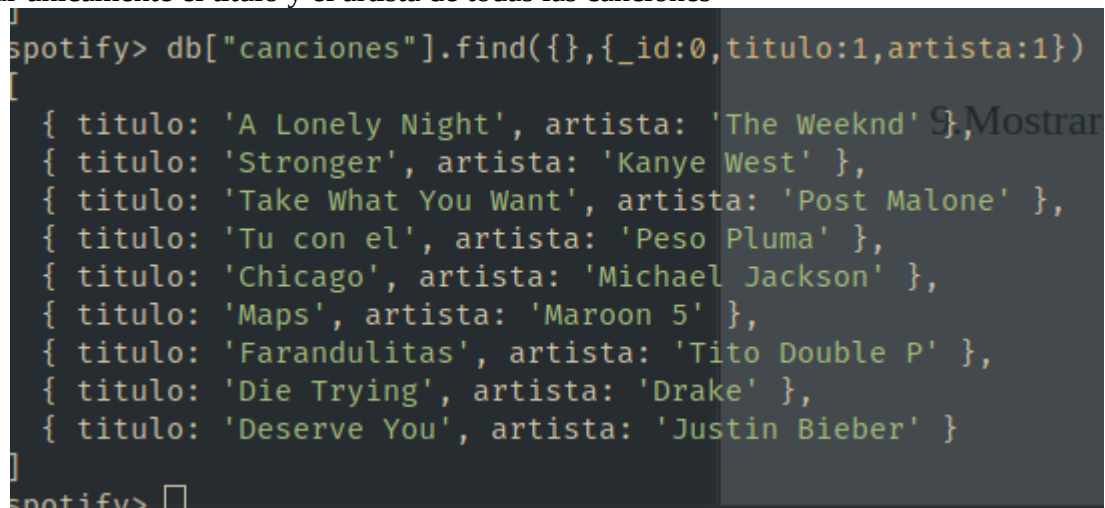
```
spotify> db["canciones"].find({anio:{$gt:2020}})
[
  {
    _id: ObjectId('6a4d3a1458eba627b7b3a5e7'),
    titulo: 'Tu con el',
    artista: 'Peso Pluma',
    genero: 'Corrido',
    anio: 2025,
    duracion: 166,
    reproducciones: 4
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d3a1458eba627b7b3a5ea'),
    titulo: 'Farandulitas',
    artista: 'Tito Double P',
    genero: 'Corridos',
    anio: 2024,
    duracion: 166,
    reproducciones: 6
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d3a1458eba627b7b3a5eb'),
    titulo: 'Die Trying',
    artista: 'Drake',
    genero: 'Pop',
    anio: 2025,
    duracion: 195,
    reproducciones: 1
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d3a1458eba627b7b3a5ec'),
    titulo: 'Deserve You',
    artista: 'Justin Bieber',
    genero: 'Pop',
    anio: 2021,
    duracion: 187,
    reproducciones: 3
  }
]
spotify> 
```

8. Buscar los artistas con mas de 10000000 de oyentes mensuales



```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000
spotify> db["artistas"].find({oyentesMensuales:{>10000000}})
[
  {
    _id: ObjectId('6a4d400358eba627b7b3a5ed'),
    nombre: 'The Weeknd',
    pais: 'Canada',
    generoPrincipal: 'Hip-Hop',
    edad: 36,
    oyentesMensuales: 100000000
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d400358eba627b7b3a5ee'),
    nombre: 'Kanye West',
    pais: 'Estados Unidos',
    generoPrincipal: 'Pop',
    edad: 49,
    oyentesMensuales: 50000000
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d400358eba627b7b3a5ef'),
    nombre: 'Peso Pluma',
    pais: 'Mexico',
    generoPrincipal: 'Corridos',
    edad: 25,
    oyentesMensuales: 75000000
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d400358eba627b7b3a5f0'),
    nombre: 'Tito Double P',
    pais: 'Mexico',
    generoPrincipal: 'Corridos Tumbados',
    edad: 27,
    oyentesMensuales: 36000000
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d400358eba627b7b3a5f1'),
    nombre: 'Justin Bieber',
    pais: 'Canada',
    generoPrincipal: 'Hip-Hop',
    edad: 32,
    oyentesMensuales: 50000000
  }
]
spotify>
```

9. Mostrar únicamente el título y el artista de todas las canciones



```
spotify> db["canciones"].find({}, {_id:0, titulo:1, artista:1})
[
  { titulo: 'A Lonely Night', artista: 'The Weeknd' },
  { titulo: 'Stronger', artista: 'Kanye West' },
  { titulo: 'Take What You Want', artista: 'Post Malone' },
  { titulo: 'Tu con el', artista: 'Peso Pluma' },
  { titulo: 'Chicago', artista: 'Michael Jackson' },
  { titulo: 'Maps', artista: 'Maroon 5' },
  { titulo: 'Farandulitas', artista: 'Tito Double P' },
  { titulo: 'Die Trying', artista: 'Drake' },
  { titulo: 'Deserve You', artista: 'Justin Bieber' }
]
spotify>
```

10. Ordenar las canciones por año de lanzamiento, de la más reciente a la más antigua.

```
7 de jul 23:21
mongosh mongod://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000

artista: 'Peso Pluma',
spotify> db["canciones"].find().sort({anio:-1})
[
  {
    _id: ObjectId('6a4d3a1458eba627b7b3a5e7'),
    titulo: 'Tu con el',
    artista: 'Peso Pluma',
    genero: 'Corrido',
    anio: 2025,
    duracion: 166,
    reproducciones: 4
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d3a1458eba627b7b3a5eb'),
    titulo: 'Die Trying',
    artista: 'Drake',
    genero: 'Pop',
    anio: 2025,
    duracion: 195,
    reproducciones: 1
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d3a1458eba627b7b3a5ea'),
    titulo: 'Farandulitas',
    artista: 'Tito Double P',
    genero: 'Corridos',
    anio: 2024,
    duracion: 166,
    reproducciones: 6
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d3a1458eba627b7b3a5ec'),
    titulo: 'Deserve You',
    artista: 'Dustin Bieber',
    genero: 'Pop',
    anio: 2021,
    duracion: 187,
    reproducciones: 3
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d3a1458eba627b7b3a5e6'),
    titulo: 'Take What You Want',
    artista: 'Post Malone',
    genero: 'Pop',
    anio: 2019,
    duracion: 230,
    reproducciones: 5
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d3a1458eba627b7b3a5e4'),
    titulo: 'A Lonely Night',
    artista: 'The Weeknd',
    genero: 'Pop',
    anio: 2016,
    duracion: 221,
    reproducciones: 5
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d3a1458eba627b7b3a5e8'),
    titulo: 'Chicago',
    artista: 'Michael Jackson',
    genero: 'Pop',
    anio: 2014,
    duracion: 246,
    reproducciones: 7
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d3a1458eba627b7b3a5e9'),
    titulo: 'Maps',
    artista: 'Maroon 5',
    genero: 'Pop',
    anio: 2014,
    duracion: 191,
    reproducciones: 3
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d3a1458eba627b7b3a5e5'),
    titulo: 'Stronger',
    artista: 'Kanye West',
    genero: 'Hip-hop',
    anio: 2007,
    duracion: 317,
    reproducciones: 2
  }
]
spotify>
```

```
7 de jul 23:22
mongosh mongod://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000

genero: 'Pop',
anio: 2021,
duracion: 187,
reproducciones: 3
spotify> db["canciones"].find().sort({anio:-1})
[
  {
    _id: ObjectId('6a4d3a1458eba627b7b3a5e6'),
    titulo: 'Take What You Want',
    artista: 'Post Malone',
    genero: 'Pop',
    anio: 2019,
    duracion: 230,
    reproducciones: 5
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d3a1458eba627b7b3a5e4'),
    titulo: 'A Lonely Night',
    artista: 'The Weeknd',
    genero: 'Pop',
    anio: 2016,
    duracion: 221,
    reproducciones: 5
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d3a1458eba627b7b3a5e8'),
    titulo: 'Chicago',
    artista: 'Michael Jackson',
    genero: 'Pop',
    anio: 2014,
    duracion: 246,
    reproducciones: 7
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d3a1458eba627b7b3a5e9'),
    titulo: 'Maps',
    artista: 'Maroon 5',
    genero: 'Pop',
    anio: 2014,
    duracion: 191,
    reproducciones: 3
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d3a1458eba627b7b3a5e5'),
    titulo: 'Stronger',
    artista: 'Kanye West',
    genero: 'Hip-hop',
    anio: 2007,
    duracion: 317,
    reproducciones: 2
  }
]
spotify>
```

11. Actualizar el número de reproducciones de una canción.

```
spotify> db["canciones"].updateOne({titulo:"Chicago"},{$set:{reproducciones:1000}})
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```